Chapter 10: Nyaya Epistemology — Introduction to Nyāya & Realism

പാഠഭാഗം 1: ന്യായ-വൈശേഷിക ദർശനങ്ങളുടെ ഉത്ഭവവും സവിശേഷതകളും (Origins & Realism of Nyāya-Vaiśeṣika) | **Module 3: Epistemology & AI**

1. Vaiśeṣika & Nyāya: The Allied Systems of Indian Realism

In classical Indian thought, Vaiśeṣika and Nyāya form an allied pair (samāna-tantra). Vaiśeṣika was founded by Kaṇāda (also known as Kaṇabhuk, Ulūka, or Kāśyapa; 'kaṇa' signifying a particle/grain), while Nyāya was founded by Akṣapāda Gautama. Vaiśeṣika formulates the metaphysics, ontology, and atomic theory of the universe, whereas Nyāya constructs the formal logic, dialectics, and epistemology. Both schools represent pluralistic realism, holding that the physical universe exists independently of our cognitive perception and that its diverse objects possess objective reality.

ന്യായ-വൈശേഷിക ദർശനങ്ങൾ: ഭാരതീയ യാഥാർത്ഥ്യവാദം

ഭാരതീയ തത്ത്വചിന്തയിൽ പരസ്പര പൂരകങ്ങളായി വർത്തിക്കുന്ന രണ്ട് ദർശനങ്ങളാണ് ന്യായവും വൈശേഷികവും. കണാദ മഹർഷി സ്ഥാപിച്ചതാണ് വൈശേഷികം; അക്ഷപാദ ഗൗതമൻ സ്ഥാപിച്ചതാണ് ന്യായദർശനം. പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഭൗതിക സത്തയെയും പരമാണുക്കളെയും കുറിച്ചുള്ള തത്ത്വചിന്ത (മെറ്റാഫിസിക്സ്) വൈശേഷികം വിശദീകരിക്കുമ്പോൾ, അറിവിനെയും യുക്തിചിന്തയെയും കുറിച്ചുള്ള തർക്കശാസ്ത്രവും ജ്ഞാനമീമാംസയും ആവിഷ്കരിക്കുന്നത് ന്യായദർശനമാണ്. ബാഹ്യലോകം നമ്മുടെ മനസ്സിന് പുറത്ത് യഥാർത്ഥമായി നിലനിൽക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന യാഥാർത്ഥ്യവാദങ്ങളാണ് (realism) ഇവ രണ്ടും.

> **ഉദാഹരണം:** ഒരു മേശ നാം കാണുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും അത് ഭൗതിക പരമാണുക്കളാൽ നിർമ്മിതമായി അവിടെ നിലനിൽക്കുന്നു എന്ന യാഥാർത്ഥ്യബോധം.

2. Soteriological Goal: Liberation (Apavarga) Through Valid Knowledge

Both Nyāya and Vaiśeṣika perceive earthly existence as replete with misery and soul-bondage, setting liberation (apavarga / mokṣa)—the total cessation of suffering—as life's supreme objective. Both concur that human bondage arises from flawed knowledge of reality (mithyājñāna), which sparks attachment and aversion (rāga-dveṣa), driving karmic action (pravṛtti), rebirth (janma), and chronic pain (duḥkha). True knowledge of reality (tattvajñāna) dissolves this causal chain, liberating the soul into timeless peace.

മോക്ഷപ്രാപ്തി: സമ്യക്ജ്ഞാനത്തിലൂടെയുള്ള ദുഃഖനിവൃത്തി (Apavarga)

ഭൗതിക ജീവിതത്തിലെ സകല ദുരിതങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള ശാശ്വതമായ മോചനമാണ് (അപവർഗ്ഗം/മോക്ഷം) ന്യായദർശനത്തിന്റെ പരമമായ ലക്ഷ്യം. യാഥാർത്ഥ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള തെറ്റായ ധാരണയാണ് (മിഥ്യാജ്ഞാനം) മനുഷ്യനിൽ രാഗദ്വേഷങ്ങളും കർമ്മങ്ങളും പുനർജന്മങ്ങളും അനന്തമായ ദുഃഖങ്ങളും ഉണ്ടാക്കുന്നത്. പ്രമാണങ്ങളിലൂടെ വസ്തുക്കളുടെ യഥാർത്ഥ സ്വഭാവം തിരിച്ചറിയുമ്പോൾ (തത്ത്വജ്ഞാനം) ഈ കാര്യകാരണ ശൃംഖല തകരുകയും ആത്മാവ് ദുഃഖങ്ങളിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായി മുക്തമാവുകയും ചെയ്യുന്നു.

> **ഉദാഹരണം:** രോഗത്തിന് തെറ്റായ മരുന്ന് കഴിക്കുന്നത് നിർത്തി യഥാർത്ഥ രോഗകാരണം കണ്ടെത്തി ചികിത്സിക്കുമ്പോൾ രോഗി പൂർണ്ണ സൗഖ്യം നേടുന്നതുപോലെയാണിത്.

3. Nature of Knowledge in the Soul (Incidental Attribute)

In Nyāya metaphysics, consciousness is not the essential essence of the soul (Ātman), nor is it an illusion. Rather, knowledge (jñāna) is an incidental, adventitious quality (āgantuka-guṇa) generated in the soul when it interacts with the non-soul. Cognition arises when the Ātman contacts the mind (manas), the manas contacts the sensory faculties (indriyas), and the indriyas contact external physical objects. If these generating causal conditions are sound, knowledge is legitimate and true; if flawed, error ensues.

ആത്മാവിലെ ജ്ഞാനത്തിന്റെ സ്വഭാവം (ആഗന്തുക ഗുണം)

ന്യായ സിദ്ധാന്തപ്രകാരം ബോധം എന്നത് ആത്മാവിന്റെ ശാശ്വതമായ സ്വഭാവമല്ല; മറിച്ച് ആത്മാവ് ബാഹ്യ ലോകവുമായി ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ മാത്രം അതിൽ ഉളവാകുന്ന ഒരു പ്രത്യേക ഗുണമാണ് (ആഗന്തുക ഗുണം). ആത്മാവ് മനസ്സുമായും, മനസ്സ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളുമായും, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ബാഹ്യ വസ്തുക്കളുമായും ഒത്തുചേരുമ്പോഴാണ് അറിവ് ജനിക്കുന്നത്. ഈ സമ്പർക്ക പ്രക്രിയ തകരാറുകളില്ലാത്തതാണെങ്കിൽ യഥാർത്ഥ അറിവും, തകരാറുകളുള്ളതാണെങ്കിൽ തെറ്റായ അറിവും ഉണ്ടാകുന്നു.

> **ഉദാഹരണം:** ഒരു വെളുത്ത തുണിയിൽ ചായം മുക്കുമ്പോൾ മാത്രം അതിൽ നിറം ഉണ്ടാകുന്നതുപോലെ, വിഷയങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ മാത്രം ആത്മാവിൽ അറിവ് തിളങ്ങുന്നു.

4. The Four Elements of Cognition (Pramāṇa Architecture)

The Nyāya epistemic paradigm rigorously isolates four essential components in any cognitive event:
1. **Pramātā**: The knowing subject or agent (the conscious Self / Ātman).
2. **Prameya**: The knowable object presenting itself to cognition.
3. **Pramāṇa**: The valid means or instrumental cause (karaṇa) of acquiring knowledge.
4. **Pramā**: The resulting true, uncontradicted cognition (yathārtha jñāna). Valid knowledge requires a harmonious coordination among all four epistemic factors.

ജ്ഞാന പ്രക്രിയയിലെ നാല് ഘടകങ്ങൾ (Pramātā, Prameya, Pramāṇa, Pramā)

ന്യായ തർക്കശാസ്ത്രം ഏതൊരു അറിവുണ്ടാകുന്ന പ്രക്രിയയിലും നാല് ഘടകങ്ങളെ കൃത്യമായി വേർതിരിക്കുന്നു:
1. **പ്രമാതാവ് (Pramātā)**: അറിയുന്ന ആൾ (ജ്ഞാനത്തിന് ഇരിപ്പിടമായ ആത്മാവ്).
2. **പ്രമേയം (Prameya)**: അറിയപ്പെടുന്ന വിഷയം അല്ലെങ്കിൽ ബാഹ്യ വസ്തു.
3. **പ്രമാണം (Pramāṇa)**: അറിവ് നേടാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണം അല്ലെങ്കിൽ മാർഗ്ഗം.
4. **പ്രമ (Pramā)**: ഈ പ്രക്രിയയിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന കൃത്യവും യഥാർത്ഥവുമായ അറിവ്. ഇവ നാലും ചേരുമ്പോഴാണ് ജ്ഞാനം പൂർണ്ണമാകുന്നത്.

> **ഉദാഹരണം:** ഒരു ഗവേഷകൻ (പ്രമാതാവ്) സൂക്ഷ്മദർശിനിയിലൂടെ (പ്രമാണം) ബാക്ടീരിയയെ (പ്രമേയം) കണ്ട് അതിന്റെ സ്വഭാവം തിരിച്ചറിയുന്നത് (പ്രമ).

പാഠഭാഗം 2: പ്രമയും അപ്രമയും — സാധുവായതും അസാധുവായതുമായ അറിവുകൾ (Pramā vs Aprama) **Module 3: Epistemology & AI**

1. Valid Cognition (Pramā) and Its Four Instruments

In Nyāya, authentic knowledge is designated as *Pramā*—defined as true, faithful, uncontradicted apprehension of an object as it actually exists in reality (*yathārtha-anubhava*). Unlike Buddhism which accepts only two sources, Nyāya dogmatically establishes strictly four independent Pramāṇas:
1. **Pratyakṣa (Perception)**: Direct sensory cognition.
2. **Anumāna (Inference)**: Deductive-inductive cognition mediated by a mark (linga).
3. **Upamāna (Comparison)**: Cognition mediated by similarity.
4. **Śabda (Verbal Testimony)**: Utterance of an authoritative, trustworthy person.

യഥാർത്ഥ അറിവും (പ്രമ) നാല് ന്യായ പ്രമാണങ്ങളും

ന്യായദർശനത്തിൽ സത്യമായ അറിവിനെ 'പ്രമ' (യഥാർത്ഥ അനുഭവം) എന്ന് വിളിക്കുന്നു. വസ്തുവിനെ അതിന്റെ തനതായ ഗുണങ്ങളോടെ യാതൊരു വൈരുദ്ധ്യവുമില്ലാതെ അറിയുന്നതാണത്. ബുദ്ധദർശനത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, ന്യായദർശനം നാല് സ്വതന്ത്ര പ്രമാണങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നു:
1. **പ്രത്യക്ഷം (Perception)**: ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലൂടെ നേരിട്ടുള്ള അനുഭവം.
2. **അനുമാനം (Inference)**: ലക്ഷണങ്ങളിൽ നിന്ന് യുക്തിപൂർവ്വം നിഗമനത്തിലെത്തൽ.
3. **ഉപമാനം (Comparison)**: സാദൃശ്യത്തിലൂടെയുള്ള തിരിച്ചറിവ്.
4. **ശബ്ദം (Testimony)**: വിശ്വസ്ത വ്യക്തിയുടെ ആധികാരിക വാക്യം.

> **ഉദാഹരണം:** കൺമുന്നിലെ മൺകുടത്തെ കണ്ട് അത് മൺകുടമാണെന്ന് യാതൊരു സന്ദേഹവുമില്ലാതെ ബോധ്യപ്പെടുന്നത് സാധുവായ പ്രമയാണ്.

2. Invalid Cognition (Apramā): Saṁśaya & Viparyaya

Non-valid cognition is classified into four distinct types of *Apramā*:
1. **Saṁśaya (Doubt)**: A state of wavering or conflicting judgment regarding an object's precise character where the mind oscillates between alternatives (e.g., *"Is that distant object a post or a man?"*).
2. **Viparyaya (Error / Misapprehension)**: Positive misconception where an object is cognized as something it is not, superimposing a false attribute onto an existing entity (e.g., mistaking a shell for silver or a rope for a snake).

അസാധുവായ ജ്ഞാനം (അപ്രമ): സംശയവും വിപര്യയവും

ശരിയല്ലാത്തതോ അപൂർണ്ണമായതോ ആയ ബോധാവസ്ഥകളെ അപ്രമ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഇതിൽ ആദ്യത്തെ രണ്ടെണ്ണം:
1. **സംശയം (Saṁśaya)**: ഒരു വസ്തുവിനെ കാണുമ്പോൾ അത് ഇന്നതാണോ അതോ മറ്റൊന്നാണോ എന്ന് തീർച്ചയില്ലാതെ മനസ്സ് ആടിയുലയുന്ന അവസ്ഥ (ഉദാ: "ദൂരെ കാണുന്നത് ഒരു മരക്കുറ്റിയോ അതോ മനുഷ്യനോ?").
2. **വിപര്യയം (Viparyaya)**: ഒരു വസ്തുവിനെ തികച്ചും മറ്റൊന്നായി തെറ്റായി ധരിക്കുന്നത് (ഉദാ: കയർ കണ്ട് പാമ്പാണെന്നോ മുത്തുചിപ്പി കണ്ട് വെള്ളിയാണെന്നോ ഉറപ്പിച്ച് വിശ്വസിക്കുന്നത്).

> **ഉദാഹരണം:** ഇരുട്ടിൽ പാതിമാത്രം കാണുന്ന രൂപത്തെ കണ്ട് കള്ളനാണോ എന്ന് ശങ്കിക്കുന്നത് സംശയവും, തുണി കണ്ട് കള്ളനാണെന്ന് പേടിച്ചോടുന്നത് വിപര്യയവുമാണ്.

3. Tarka (Hypothetical Argumentation) as Epistemic Aid

3. **Tarka (Hypothetical Reasoning)**: Tarka is not an independent pramāṇa, but an indispensable indirect epistemic aid (pramāṇa-anugrāhaka). When true knowledge is obscured by competing doubts, tarka ascertains truth by tracing hypotheses to their absurd consequences (*reductio ad absurdum*). Types include: *ātmāśraya* (petitio principii), *anyonyāśraya* (mutual dependence), *cakraka* (circular reasoning), *anavasthā* (infinite regress), and *tadanya-bādhita-prasaṅga* (reductio).

തർക്കം: പരോക്ഷ യുക്തിയും അനുമാന സഹായവും (Tarka)

3. **തർക്കം (Hypothetical Argument)**: തർക്കം ഒരു സ്വതന്ത്ര പ്രമാണമല്ല, മറിച്ച് സംശയങ്ങൾ തീർക്കാൻ പ്രമാണങ്ങളെ സഹായിക്കുന്ന ഉപകാരകമാണ്. വാദങ്ങൾ അബദ്ധമാണെന്ന് കാണിച്ച് സത്യം തെളിയിക്കുന്ന രീതിയാണിത് (Reductio ad absurdum). ആത്മാശ്രയം (സ്വയം തെളിവാക്കൽ), അന്യോന്യാശ്രയം (പരസ്പരാശ്രയം), ചക്രകം (വട്ടച്ചുറ്റൽ വാദം), അനവസ്ഥ (അനന്തമായ പുറകോട്ടുപോകൽ) തുടങ്ങിയ യുക്തിദോഷങ്ങളെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി എതിർവാദങ്ങളെ പൊളിക്കാൻ തർക്കം സഹായിക്കുന്നു.

> **ഉദാഹരണം:** "തീയിൽ നിന്ന് പുക ഉണ്ടാകുന്നില്ലെങ്കിൽ, നനഞ്ഞ വിറക് കത്തിക്കുമ്പോഴും പുക ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ലായിരുന്നു" എന്ന് കാട്ടി വ്യാപ്തിയെ ഉറപ്പിക്കുന്നത് തർക്കമാണ്.

4. Smṛti (Memory) as Non-Valid Knowledge

4. **Smṛti (Memory / Remembrance)**: Memory consists of cognitive impressions (saṁskāras) left by prior experiences. Nyāya firmly classifies memory as non-valid knowledge (apramā) not because it is false, but because it lacks novelty (anadhigata) and direct experiential contact: the intentional object of knowledge is physically absent at the precise moment of recollection. Genuine pramā requires immediate, present apprehension (anubhava) rather than passive mental recall.

സ്മൃതി: ഓർമ്മ എന്തുകൊണ്ട് പ്രമയാകുന്നില്ല? (Smṛti)

4. **സ്മൃതി (ഓർമ്മ)**: മുൻപ് അനുഭവിച്ച കാര്യങ്ങളുടെ മാനസിക സംസ്കാരങ്ങളിൽ (saṁskāra) നിന്നാണ് ഓർമ്മ ഉണ്ടാകുന്നത്. ഓർമ്മകൾ സത്യസന്ധമാണെങ്കിൽ പോലും അവയെ ന്യായദർശനം പ്രമയായി (സാധുവായ അറിവായി) കാണുന്നില്ല. കാരണം, ഓർമ്മിക്കുമ്പോൾ ആ വസ്തു കൺമുന്നിൽ നേരിട്ട് നിലനിൽക്കുന്നില്ല (വസ്തുവിന്റെ അസാന്നിധ്യം) കൂടാതെ അതിൽ പുതിയ യാതൊരു അറിവുമില്ല. നേരിട്ടുള്ള പുതിയ അനുഭവങ്ങളെ (അനുഭവം) മാത്രമേ പ്രമയായി കണക്കാക്കൂ.

> **ഉദാഹരണം:** ഇന്നലെ കഴിച്ച സ്വാദിഷ്ടമായ പായസത്തെ ഓർത്തെടുക്കുന്നത് സ്മൃതിയാണ്; അത് പായസം നേരിട്ട് നാവിലറിയുന്ന പുതിയ പ്രമയല്ല.

പാഠഭാഗം 3: ന്യായ പ്രത്യക്ഷ സിദ്ധാന്തവും സന്നികർഷവും (Sensory Contact & Modes of Perception) **Module 3: Epistemology & AI**

1. Akṣapāda Gautama's Definition of Pratyakṣa

In the *Nyāya Sūtra*, Gautama defines perception as: *"Indriyārtha-sannikarṣotpannaṁ jñānam avyapadeśyam avyabhicāri vyavasāyātmakam"*. Perception is the cognition produced by the direct contact (sannikarṣa) between sense organs and their corresponding objects. It must satisfy three strict tests: it must be non-verbal (avyapadeśyam—not dependent on verbal symbols), unerroneous (avyabhicāri—strictly true to the object), and determinate/decisive (vyavasāyātmakam—free from doubt).

അക്ഷപാദ ഗൗതമന്റെ പ്രത്യക്ഷ ലക്ഷണ സൂത്രം

ന്യായസൂത്രത്തിൽ ഗൗതമ മഹർഷി പ്രത്യക്ഷത്തെ നിർവചിക്കുന്നത് ഇപ്രകാരമാണ്: ഇന്ദ്രിയങ്ങളും വസ്തുക്കളും തമ്മിലുള്ള നേരിട്ടുള്ള സമ്പർക്കത്തിൽ (സന്നികർഷം) നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നതാണ് പ്രത്യക്ഷ ജ്ഞാനം. ഇത് മൂന്ന് പ്രധാന നിബന്ധനകൾ പാലിക്കണം: വാക്കുകളെ മാത്രം ആശ്രയിക്കാത്തത് (അവ്യപദേശ്യം), തെറ്റുകളില്ലാത്ത സത്യമായത് (അവ്യഭിചാരി), സംശയമില്ലാത്തതും ഉറച്ചതുമായ തിരിച്ചറിവ് (വ്യവസായ്യാത്മകം). ഇതാണ് ന്യായ പ്രത്യക്ഷത്തിന്റെ കാതൽ.

> **ഉദാഹരണം:** കൺമുന്നിലുള്ള പുസ്തകം കാണുമ്പോൾ അത് യഥാർത്ഥ പുസ്തകമാണെന്ന് ഉറപ്പോടെ അറിയുന്നത് ഗൗതമന്റെ പ്രത്യക്ഷ ലക്ഷണത്തിന് ഉദാഹരണമാണ്.

2. Sannikarṣa: The Six Modes of Ordinary Sense-Object Contact

Ordinary perception (Laukika Pratyakṣa) operates through six distinct modes of relational contact (Ṣaḍvidha-Sannikarṣa):
1. **Saṁyoga (Conjunction)**: Direct contact with a substance (e.g., eye touching a pot).
2. **Saṁyukta-Samavāya (Inherent in Conjoined)**: Perceiving a quality in a substance (e.g., color of the pot).
3. **Saṁyukta-Samaveta-Samavāya**: Perceiving the universal of a quality (e.g., 'redness' in red color of the pot).
4. **Samavāya (Inherence)**: Hearing sound inherent in the ether (ākāśa) of the ear cavity.
5. **Samaveta-Samavāya**: Perceiving universal of sound (śabdatva).
6. **Viśeṣaṇa-Viśeṣya-Bhāva**: Perceiving absence (abhāva) as an attribute of a locus (e.g., absence of pot on floor).

ഷഡ്വിധ സന്നികർഷം: ഇന്ദ്രിയ-വസ്തു ബന്ധത്തിന്റെ ആറ് രൂപങ്ങൾ

ഇന്ദ്രിയങ്ങളും വസ്തുക്കളും തമ്മിൽ ആറ് വിധത്തിലാണ് ബന്ധപ്പെടുന്നത്:
1. **സംയോഗം**: ഇന്ദ്രിയം നേരിട്ട് വസ്തുവിനെ സ്പർശിക്കുന്നത് (കണ്ണുകൊണ്ട് കുടം കാണുന്നത്).
2. **സംയുക്ത-സമവായം**: വസ്തുവിലെ ഗുണത്തെ അറിയുന്നത് (കുടത്തിന്റെ നിറം).
3. **സംയുക്ത-സമവേത-സമവായം**: ഗുണത്തിലെ സാമാന്യ ഗുണത്തെ അറിയുന്നത് (ചുവപ്പിലെ ചുവപ്പുതത്ത്വം).
4. **സമവായം**: ആകാശഗുണമായ ശബ്ദം ചെവിയിൽ കേൾക്കുന്നത്.
5. **സമവേത-സമവായം**: ശബ്ദത്തിലെ ശബ്ദത്വത്തെ അറിയുന്നത്.
6. **വിശേഷണ-വിശേഷ്യഭാവം**: ഇല്ലായ്മയെ (അഭാവം) അറിയുന്നത് (തറയിൽ കുടമില്ല എന്ന് കാണുന്നത്).

> **ഉദാഹരണം:** ശൂന്യമായ ഒരു മുറി കാണുമ്പോൾ അവിടെ "ആളുകളുടെ അഭാവം" ഉണ്ടെന്ന് ഗ്രഹിക്കുന്നത് വിശേഷണ-വിശേഷ്യഭാവ സന്നികർഷമാണ്.

3. Nirvikalpaka vs Savikalpaka Pratyakṣa

Nyāya identifies two developmental stages in sensory cognition:
1. **Nirvikalpaka (Indeterminate Perception)**: Pure, non-relational apprehension of an object and its qualities prior to cognitive synthesis. The object is apprehended without structural predication (cognizing 'this', 'potness', without grasping 'this is a pot').
2. **Savikalpaka (Determinate Perception)**: Structured, relational cognition where the object is explicitly synthesized with its attributes, name, and universal class into a coherent judgment: *"This is a brown earthen pot"*.

നിർവികല്പകവും സവികല്പകവുമായ പ്രത്യക്ഷങ്ങൾ

പ്രത്യക്ഷാനുഭവത്തിന് രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളുണ്ടെന്ന് ന്യായദർശനം വ്യക്തമാക്കുന്നു:
1. **നിർവികല്പക പ്രത്യക്ഷം**: ഒരു വസ്തുവിനെ കാണുന്ന ആദ്യ നിമിഷത്തിൽ, അതിലെ ഗുണങ്ങളെയോ പേരുകളെയോ ബന്ധിപ്പിക്കാതെ വസ്തുവിനെ വെറുതെ അറിയുന്ന ശുദ്ധമായ അവബോധം (Non-relational awareness).
2. **സവികല്പക പ്രത്യക്ഷം**: തൊട്ടടുത്ത നിമിഷത്തിൽ, ആ വസ്തുവിനെ അതിന്റെ പേര്, ജാതി, ഗുണം എന്നിവയുമായി കൂട്ടിയിണക്കി "ഇതൊരു മൺകുടമാണ്" എന്ന് വ്യക്തമായി തിരിച്ചറിയുന്ന നിർണ്ണായക ബോധം (Relational judgment).

> **ഉദാഹരണം:** റോഡിൽ പെട്ടെന്ന് ഒരു വാഹനം മിന്നിമറയുമ്പോൾ എന്തോ കണ്ടു എന്ന് തോന്നുന്നത് നിർവികല്പകവും, അത് ഇന്ന കാറാണെന്ന് ഉറപ്പിക്കുന്നത് സവികല്പകവുമാണ്.

4. Rejection of the Psychical Staircase Hypothesis

Nyāya circumvents the flawed "psychical staircase hypothesis," which naively imagines that the human mind climbs distinct mechanical stairs: bare sensation → conceptualization → relational judgment. In Nyāya realism, perception is an integrated, dynamic continuum of presentation and representation. Indeterminate perception provides the foundational epistemic material from which determinate cognition crystallizes, functioning as a continuous cognitive architecture.

മാനസിക ഗോവണി സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ നിരാകരണം

മനുഷ്യ മനസ്സ് അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് സങ്കല്പത്തിലേക്കും വിധിതീർപ്പിലേക്കും പടിപടിയായി ഗോവണി കയറുന്നതുപോലെ വേർതിരിഞ്ഞാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്ന കേവല വാദത്തെ ന്യായദർശനം തള്ളിക്കളയുന്നു. ബാഹ്യാനുഭവവും ആന്തരിക വിശകലനവും പരസ്പരം ഇഴചേർന്ന ഒരു തുടർച്ചയായ പ്രക്രിയയാണ് പ്രത്യക്ഷം. നിർവികല്പകം നൽകുന്ന അസംസ്കൃത വിവരങ്ങളാണ് സവികല്പകമായ വ്യക്തമായ അറിവായി രൂപാന്തരപ്പെടുന്നത്.

> **ഉദാഹരണം:** കണ്ണുചിമ്മി തുറക്കുന്ന വേഗത്തിൽ ബാഹ്യ പ്രകാശവും മനസ്സിലെ ഓർമ്മകളും ഒത്തുചേർന്ന് സുഹൃത്തിന്റെ മുഖം തിരിച്ചറിയുന്ന പ്രതിഭാസം.

പാഠഭാഗം 4: അലൗകിക പ്രത്യക്ഷങ്ങളും അന്യഥാഖ്യാതിവാദവും (Extraordinary Perception & Anyathākhyāti) | **Module 3: Epistemology & AI**

1. Alaukika Pratyakṣa: Extraordinary Perception

Beyond ordinary sensory contact, Nyāya identifies three unique classes of extraordinary perception (*Alaukika Pratyakṣa*):
1. **Sāmānyalakṣaṇa Pratyakṣa**: Perception of an entire class of objects through the perception of its generic universal feature (e.g., perceiving all individual cows through the universal 'cowness' embodied in a single observed cow).
2. **Jñānalakṣaṇa Pratyakṣa**: Complication of perception where a past sensory memory immediately synthesizes a present sensation (e.g., seeing sandalwood and stating: *"Ice looks cold"* or *"That sandalwood looks fragrant"*).
3. **Yogaja Pratyakṣa**: Transcendent intuitive perception of subtle, distant, past, and future entities acquired through yogic meditation.

മൂന്ന് തരം അലൗകിക പ്രത്യക്ഷങ്ങൾ (Alaukika Pratyakṣa)

സാധാരണ ഇന്ദ്രിയ സമ്പർക്കത്തിന് പുറമെ മൂന്ന് അലൗകിക പ്രത്യക്ഷങ്ങൾ ന്യായദർശനം വിശദീകരിക്കുന്നു:
1. **സാമാന്യലക്ഷണ പ്രത്യക്ഷം**: ഒരൊറ്റ വസ്തുവിലെ സാമാന്യ ഗുണത്തെ കാണുന്നതിലൂടെ ആ വർഗ്ഗത്തിലെ എല്ലാ വസ്തുക്കളെയും സാമാന്യമായി ഗ്രഹിക്കുന്നത് (ഒരു പശുവിനെ കണ്ട് പ്രപഞ്ചത്തിലെ എല്ലാ പശുക്കളെയും തിരിച്ചറിയുന്നത്).
2. **ജ്ഞാനലക്ഷണ പ്രത്യക്ഷം**: മുൻകാല ഓർമ്മകൾ കണ്ണിന്റെ അനുഭവവുമായി കൂടിച്ചേർന്ന് ഉണ്ടാകുന്നത് (ചന്ദനം കാണുമ്പോൾ തന്നെ അത് 'സുഗന്ധമുള്ളതായി കാണപ്പെടുന്നു' അല്ലെങ്കിൽ മഞ്ഞുകട്ട കണ്ട് 'തണുപ്പുള്ളതായി കാണപ്പെടുന്നു' എന്ന് പറയുന്നത്).
3. **യോഗജ പ്രത്യക്ഷം**: ധ്യാനത്തിലൂടെ സൂക്ഷ്മവും ഭൂത-ഭാവി കാര്യങ്ങളെയും നേരിട്ട് അറിയുന്ന യോഗികളുടെ ദിവ്യദൃഷ്ടി.

> **ഉദാഹരണം:** തീക്കനൽ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അതിന്റെ പൊള്ളുന്ന ചൂട് കണ്ണുകൊണ്ട് അനുഭവപ്പെടുന്നതുപോലെ തോന്നുന്നത് ജ്ഞാനലക്ഷണ പ്രത്യക്ഷമാണ്.

2. Anyathākhyātivāda: The Nyāya Theory of Error

How does perceptual illusion occur? Nyāya advances the realist theory of *Anyathākhyāti* (misapprehension of an existing real elsewhere). Error does not invent an unreal object (asat), nor is it inexplicable (anirvacanīya). In mistaking a mother-of-pearl shell for silver, both the shell ('this') and the silver are 100% real entities! The shell is physically present before the eyes, while the silver, known from past experience, is recalled via *jñānalakṣaṇa* contact. Error consists merely in the false relational synthesis—attributing the silverness of a real object elsewhere to the real shell here.

അന്യഥാഖ്യാതിവാദം: ന്യായദർശനത്തിലെ തെറ്റായ അറിവിന്റെ സിദ്ധാന്തം

മിഥ്യാധാരണകൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് ന്യായദർശനം 'അന്യഥാഖ്യാതി' വഴി തെളിയിക്കുന്നു. തെറ്റായ അറിവിൽ പോലും ഇല്ലാത്ത വസ്തുക്കൾ ഉണ്ടാകുന്നില്ല! മുത്തുചിപ്പി കണ്ട് വെള്ളിയാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കുമ്പോൾ, കൺമുന്നിലുള്ള മുത്തുചിപ്പിയും ('ഇത്') പണ്ട് കണ്ടിട്ടുള്ള വെള്ളിയും യഥാർത്ഥത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന വസ്തുക്കളാണ്. കണ്ണിലെ തിളക്കം കണ്ട് ഓർമ്മയിലുള്ള വെള്ളിയുടെ സവിശേഷതകളെ (ജ്ഞാനലക്ഷണം) ഇവിടെ തെറ്റായി ആരോപിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത്. യഥാർത്ഥ വസ്തുവിനെ മറ്റൊന്നായി കാണുന്നതാണ് ഭ്രമം.

> **ഉദാഹരണം:** വഴിയിൽ കിടക്കുന്ന കയർ കണ്ട് പാമ്പാണെന്ന് പേടിക്കുന്നത്, പണ്ട് കണ്ട പാമ്പിന്റെ രൂപത്തെ കയറിലേക്ക് തെറ്റായി ചേർത്തുവെക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ്.

3. Realist Defense Against Idealist Skepticism

Anyathākhyātivāda forms the ultimate bulwark protecting Nyāya realism against Buddhist and Advaitic skepticism. Buddhist idealists argue that because perceptions can be illusory (e.g., dreaming of a chariot), the external world is devoid of intrinsic objective reality. Nyāya retorts that every illusion presupposes real objects: one can only mistake a rope for a snake if real snakes exist in nature. Error is a misplacement of real entities, never an erasure of objective physical reality.

ആദർശവാദത്തിനെതിരെയുള്ള യാഥാർത്ഥ്യവാദ പ്രതിരോധം

അന്യഥാഖ്യാതിവാദം വഴി ബുദ്ധ-അദ്വൈത മായാവാദങ്ങളെ ന്യായദർശനം ശക്തമായി നേരിടുന്നു. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ തെറ്റായ കാര്യങ്ങൾ കാണിക്കുന്നതിനാൽ ലോകം മായയാണെന്ന് ആദർശവാദികൾ വാദിച്ചപ്പോൾ, യഥാർത്ഥ പാമ്പുകൾ ലോകത്ത് ഉള്ളതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് കയർ കാണുമ്പോൾ പാമ്പാണെന്ന തോന്നൽ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് ന്യായർ മറുപടി നൽകി. ഓരോ തെറ്റായ അറിവിനും പിന്നിൽ യഥാർത്ഥ വസ്തുക്കൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്; അതിനാൽ ഭൗതിക ലോകം സത്യമാണ്.

> **ഉദാഹരണം:** കള്ളനോട്ട് നിലനിൽക്കുന്നത് യഥാർത്ഥ നോട്ടുകൾ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് എന്നതുപോലെ, മിഥ്യകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ്.

4. Epistemic Integration: Formal & Material Validity

Unlike Western formal logic which often divorces syllogistic deductive form from material factual truth, Nyāya logic is simultaneously formal and material. A valid argument must not only follow correct structural syntax, but its premises must correspond to empirically verified facts in the external universe. Truth is tested through practical verification (saṁvādi-pravṛtti), ensuring that valid cognition always leads to successful physical action.

രൂപപരമായതും ഭൗതികവുമായ സാധുത (Formal & Material Logic)

വെസ്റ്റേൺ യുക്തിശാസ്ത്രം വാദങ്ങളുടെ ഘടനയ്ക്ക് (formal syntax) മാത്രം പ്രാധാന്യം നൽകുമ്പോൾ, ന്യായദർശനം വാദത്തിന്റെ ഘടനയ്ക്കൊപ്പം അതിന്റെ ഭൗതിക യാഥാർത്ഥ്യത്തിനും (material truth) തുല്യ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നു. ഒരു വാദം യുക്തിപരമായി ശരിയായാൽ മാത്രം പോരാ; അത് ബാഹ്യലോകത്തെ അനുഭവങ്ങളോട് കൃത്യമായി പൊരുത്തപ്പെടുകയും വേണം. പ്രായോഗിക പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ ശരിയാണെന്ന് തെളിയിക്കപ്പെടുമ്പോഴാണ് അറിവ് പൂർണ്ണമാകുന്നത്.

> **ഉദാഹരണം:** "എല്ലാ പക്ഷികൾക്കും കൊമ്പുണ്ട്" എന്ന് യുക്തിപരമായി വാദിച്ചാലും അത് പ്രകൃതിയിലെ അനുഭവത്തിന് വിരുദ്ധമായതിനാൽ ന്യായശാസ്ത്രം അതിനെ അംഗീകരിക്കില്ല.

പാഠഭാഗം 5: ന്യായ അനുമാന സിദ്ധാന്തവും പഞ്ചാവയവ വാക്യവും (Anumāna & Pañcāvayava Syllogism) | **Module 3: Epistemology & AI**

1. Anumāna: Etymology, Epistemic Nature & Linga-Paramarśa

The term *Anumāna* is derived from *'anu'* (after) and *'māna'* (cognition/measure), literally signifying "cognition that follows other knowledge" (namely perception). Anumāna is formally defined as the cognition of an unperceived object (sādhya) in a subject (pakṣa) through the observation of an invariable mark (hetu/linga) and the recollection of the universal invariable relation (vyāpti) binding them. The synthesis of this perception and memory is termed *Parāmarśa* (the consideration of the middle term as pervaded by the major term).

അനുമാനം: പദോത്പത്തിയും ലിംഗപരാമർശവും (Anumāna)

'അനു' (പിന്നീട്), 'മാനം' (അറിവ്) എന്നീ പദങ്ങളിൽ നിന്നാണ് 'അനുമാനം' എന്ന വാക്കുണ്ടായത്; അതായത് പ്രത്യക്ഷാനുഭവത്തിന് ശേഷം ഉണ്ടാകുന്ന അറിവ്. ഒരു ലക്ഷണത്തെ (ഹേതു/ലിംഗം) കാണുകയും, ആ ലക്ഷണവും സാദ്ധ്യവും തമ്മിലുള്ള അവിഭാജ്യ ബന്ധത്തെ (വ്യാപ്തി) ഓർത്തെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിലൂടെ അദൃശ്യമായ വസ്തുവിനെക്കുറിച്ച് ഉറപ്പിലെത്തുന്ന പ്രക്രിയയാണിത്. ഹേതുവിനെയും വ്യാപ്തിയെയും ഒന്നിപ്പിച്ച് മനസ്സ് നടത്തുന്ന ഈ ചിന്തയെ 'പരാമർശം' (Parāmarśa) എന്ന് വിളിക്കുന്നു.

> **ഉദാഹരണം:** മലയിൽ പുക കാണുമ്പോൾ, "തീ ഉള്ളിടത്തൊക്കെ പുകയുണ്ട്" എന്ന പഴയ അറിവിനെ ഓർത്തെടുത്ത് "ഈ മലയിൽ തീയുണ്ട്" എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് പരാമർശമാണ്.

2. The Bedrock of Inference: Vyāpti (Invariable Concomitance)

Vyāpti is the logical nerve of inference—an unconditional, invariable, and universal relation of concomitance between the middle term (hetu) and the major term (sādhya). It states: *"Wherever there is hetu, there is sādhya"* (Yatra yatra dhūmaḥ, tatra tatra vahniḥ). Vyāpti must be strictly non-conditional (anupādhika). For instance, fire does not invariably produce smoke unless associated with wet fuel (upādhi); but smoke invariably entails fire unconditionally. Vyāpti is established through repeated observation (bhūyodarśana) and testing by tarka.

അനുമാനത്തിന്റെ ജീവൻ: വ്യാപ്തി (Invariable Concomitance)

അനുമാനത്തിന്റെ അടിത്തറയാണ് 'വ്യാപ്തി'. ഹേതുവും സാദ്ധ്യവും തമ്മിലുള്ള മാറ്റമില്ലാത്തതും സാർവ്വത്രികവുമായ കാര്യകാരണ ബന്ധമാണിത്. "എവിടെയൊക്കെ പുകയുണ്ടോ അവിടെയൊക്കെ തീയുണ്ട്" എന്നതാണ് വ്യാപ്തി. ഈ ബന്ധം യാതൊരു ഉപാധികളും ഇല്ലാത്തതായിരിക്കണം (അനുപാധികം). തീ ഉള്ളിടത്തൊക്കെ പുകയുണ്ടാകണമെന്നില്ല (പഴുത്ത ഇരുമ്പുഗുളികയിൽ പുകയില്ല); എന്നാൽ പുകയുള്ളിടത്തൊക്കെ തീ തീർച്ചയായും ഉണ്ടാകും. ഈ സാർവ്വത്രിക സത്യമാണ് വ്യാപ്തി.

> **ഉദാഹരണം:** നനഞ്ഞ വിറക് കത്തിക്കുമ്പോൾ പുകയുണ്ടാകുന്നു; ഇവിടെ നനഞ്ഞ വിറക് എന്നത് ഒരു ഉപാധിയാണ്; എന്നാൽ പുക കണ്ടാൽ തീ ഉണ്ടെന്ന് ഉറപ്പിക്കുന്നത് ഉപാധിയില്ലാത്ത വ്യാപ്തിയാണ്.

3. The Classical Nyāya Five-Member Syllogism (Pañcāvayava)

For demonstrating an inference to others (Parārthānumāna), Nyāya formulates the monumental five-member syllogism:
1. **Pratijñā (Proposition)**: *"The hill possesses fire"* (statement to be proven).
2. **Hetu (Reason)**: *"Because it possesses smoke"* (the observed ground).
3. **Udāharaṇa (Universal Rule with Example)**: *"Wherever there is smoke, there is fire, as in a kitchen hearth"* (vyāpti demonstrated).
4. **Upanaya (Application)**: *"This hill has smoke which is invariably associated with fire"* (application to minor term).
5. **Nigamana (Conclusion)**: *"Therefore, this hill possesses fire"* (restatement of proven thesis).

ന്യായ പഞ്ചാവയവ വാക്യം (Five-Member Syllogism)

മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒരു സത്യം തെളിയിച്ചുകൊടുക്കാൻ ന്യായദർശനം അഞ്ച് അംഗങ്ങളുള്ള തർക്കവാക്യം ഉപയോഗിക്കുന്നു:
1. **പ്രതിജ്ഞ**: *"ഈ മലയിൽ തീയുണ്ട്"* (തെളിയിക്കേണ്ട പ്രസ്താവന).
2. **ഹേതു**: *"കാരണം അവിടെ പുകയുണ്ട്"* (അതിനുള്ള തെളിവ്).
3. **ഉദാഹരണം**: *"എവിടെയൊക്കെ പുകയുണ്ടോ അവിടെയൊക്കെ തീയുണ്ട്, അടുക്കളയിലെപ്പോലെ"* (വ്യാപ്തിയും ഉദാഹരണവും).
4. **ഉപനയം**: *"തീയുമായി അവിഭാജ്യ ബന്ധമുള്ള പുക ഈ മലയിലുമുണ്ട്"* (മലയിലേക്ക് സാർവ്വത്രിക നിയമം പ്രയോഗിക്കൽ).
5. **നിഗമനം**: *"അതുകൊണ്ട് ഈ മലയിൽ തീയുണ്ട്"* (തെളിയിക്കപ്പെട്ട അന്തിമ നിഗമനം).

> **ഉദാഹരണം:** അരിസ്റ്റോട്ടിലിന്റെ 3-ഘട്ട വാക്യങ്ങളേക്കാൾ ശാസ്ത്രീയമായി നിരീക്ഷണവും സാർവ്വത്രിക നിയമവും ഒത്തുചേരുന്നതാണ് ന്യായ പഞ്ചാവയവ വാക്യം.

4. Comparison with the Aristotelian Syllogism

The Nyāya syllogism synthesizes deduction and induction in an unexcelled manner. If we drop the initial two propositions, the remaining three resemble Aristotle's First Figure: Major Premise (Udāharaṇa), Minor Premise (Upanaya), and Conclusion (Nigamana). However, while Aristotle's syllogism is purely formal and deductive, Nyāya insists on empirical verification through an actual physical example (Udāharaṇa: kitchen hearth), ensuring that logic never becomes detached from physical reality.

അരിസ്റ്റോട്ടിലിന്റെ യുക്തിവാക്യവുമായുള്ള താരതമ്യം

ന്യായ പഞ്ചാവയവ വാക്യവും പാശ്ചാത്യ തത്ത്വചിന്തകനായ അരിസ്റ്റോട്ടിലിന്റെ സിലോജിസവും (Syllogism) തമ്മിൽ വലിയ സാമ്യമുണ്ട്. ആദ്യത്തെ രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിയാൽ ബാക്കി മൂന്നെണ്ണം അരിസ്റ്റോട്ടിലിന്റെ വാക്യരൂപത്തിന് സമാനമാണ്. എന്നാൽ അരിസ്റ്റോട്ടിൽ വെറും വാക്കുകളുടെ ഘടനയിൽ ഒതുങ്ങിനിന്നപ്പോൾ, ന്യായദർശനം പ്രായോഗികമായ ഉദാഹരണം (അടുക്കള) കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി യുക്തിയെ അനുഭവ യാഥാർത്ഥ്യവുമായി എപ്പോഴും ബന്ധിപ്പിച്ചുനിർത്തുന്നു.

> **ഉദാഹരണം:** കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമുകളിലെ ഇൻഡക്റ്റീവ്-ഡിഡക്റ്റീവ് ലോജിക് എഞ്ചിനുകൾക്ക് മാതൃകയായി പ്രവർത്തിക്കാൻ ന്യായദർശനത്തിന് കഴിയുന്നു.

പാഠഭാഗം 6: അനുമാന വർഗ്ഗീകരണങ്ങളും ഹേത്വാഭാസങ്ങളും (Classifications of Anumāna & Hetvābhāsa) | **Module 3: Epistemology & AI**

1. Triple Classification: Pūrvavat, Śeṣavat & Sāmānyatodṛṣṭa

Gautama classifies inference into three empirical modes:
1. **Pūrvavat (Inference from Cause to Effect)**: Inferring an unperceived effect from an observed cause (e.g., predicting rain from dense, dark thunderclouds).
2. **Śeṣavat (Inference from Effect to Cause)**: Inferring an unperceived cause from an observed effect (e.g., inferring heavy rainfall upstream from a muddy, rapidly rising river torrent).
3. **Sāmānyatodṛṣṭa (Inference from Non-Causal Concomitance)**: Inferring movement from change of place without direct causal link (e.g., inferring the movement of the sun from its changing positions in the sky).

കാര്യകാരണ അനുമാനങ്ങൾ: പൂർവ്വവത്, ശേഷവത്, സാമാന്യതോദൃഷ്ടം

ഗൗതമൻ അനുമാനത്തെ കാര്യകാരണ ബന്ധങ്ങളെ മുൻനിർത്തി മൂന്നായി തിരിക്കുന്നു:
1. **പൂർവ്വവത്**: കാരണത്തിൽ നിന്ന് കാര്യത്തെ അനുമാനിക്കുന്നത് (ആകാശത്ത് കാർമേഘങ്ങൾ കണ്ട് മഴ പെയ്യുമെന്ന് മുൻകൂട്ടി പറയുന്നത്).
2. **ശേഷവത്**: കാര്യത്തിൽ നിന്ന് കാരണത്തെ അനുമാനിക്കുന്നത് (നദിയിൽ കലക്കവെള്ളവും കുത്തൊഴുക്കും കണ്ട് മലമുകളിൽ കനത്ത മഴ പെയ്തിരുന്നുവെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത്).
3. **സാമാന്യതോദൃഷ്ടം**: കാര്യകാരണ ബന്ധമില്ലാതെ സാമാന്യ നിരീക്ഷണത്തിലൂടെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് (സൂര്യൻ രാവിലെ കിഴക്കും വൈകിട്ട് പടിഞ്ഞാറും കാണപ്പെടുമ്പോൾ സൂര്യൻ ചലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അനുമാനിക്കുന്നത്).

> **ഉദാഹരണം:** കാലാവസ്ഥാ പ്രവചന അൽഗോരിതങ്ങൾ സാറ്റലൈറ്റ് ഡാറ്റയിലെ മേഘങ്ങൾ കണ്ട് മഴ പ്രവചിക്കുന്നത് പൂർവ്വവത് അനുമാനത്തിന് ആധുനിക ഉദാഹരണമാണ്.

2. Logical Classification: Kevalānvayi, Kevalavyatireki & Anvayavyatireki

Based on the nature of Vyāpti, inference is classified into three logical types:
1. **Kevalānvayi (Exclusively Affirmative)**: Based on universal presence with no negative instances (e.g., *"All knowable objects are nameable; the pot is knowable; therefore, the pot is nameable"*).
2. **Kevalavyatireki (Exclusively Negative)**: Based solely on negative concomitance (e.g., *"What is not different from other elements has no smell; earth has smell; therefore, earth is different from other elements"*).
3. **Anvayavyatireki (Affirmative-Negative)**: Supported by both positive agreement in presence (anvaya) and negative agreement in absence (vyatireka) (e.g., smoke and fire).

വ്യാപ്തിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള മൂന്ന് അനുമാനങ്ങൾ

വ്യാപ്തിയുടെ സവിശേഷതയനുസരിച്ച് അനുമാനം മൂന്ന് വിധമാണ്:
1. **കേവലാന്വയി**: പോസിറ്റീവ് തെളിവുകൾ മാത്രമുള്ളത്; എതിർ ഉദാഹരണങ്ങളില്ലാത്തത് (ഉദാ: "അറിയപ്പെടാവുന്ന എല്ലാ വസ്തുക്കളും പേരിട്ട് വിളിക്കാവുന്നതാണ്; കുടം അറിയപ്പെടാവുന്നതാണ്; അതിനാൽ കുടം പേരിടാവുന്നതാണ്").
2. **കേവലവ്യതിരേകി**: നെഗറ്റീവ് തെളിവുകളിലൂടെ മാത്രം സത്യം തെളിയിക്കുന്നത്.
3. **അന്വയവ്യതിരേകി**: പോസിറ്റീവായും നെഗറ്റീവായും ഒരേപോലെ തെളിയിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഉത്തമ അനുമാനം (പുകയും തീയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം).

> **ഉദാഹരണം:** മെഷീൻ ലേണിംഗിൽ പോസിറ്റീവ് ഡാറ്റയും നെഗറ്റീവ് ഡാറ്റയും ഉപയോഗിച്ച് മോഡൽ പരിശീലിപ്പിക്കുന്നത് അന്വയവ്യതിരേകി രീതിക്ക് തുല്യമാണ്.

3. Hetvābhāsa: Savyabhicāra, Viruddha & Satpratipakṣa

In Nyāya logic, defective middle terms produce five fallacies (hetvābhāsa):
1. **Savyabhicāra (Irregular Middle)**: Hetu is not uniformly concomitant with sādhya (e.g., *"All bipeds are rational; birds are bipeds; therefore rational"*).
2. **Viruddha (Contradictory Middle)**: Hetu disproves the thesis (e.g., *"Sound is eternal because it is produced"*).
3. **Satpratipakṣa (Counterbalanced)**: Countered by an equally valid reason.

ഹേത്വാഭാസങ്ങൾ: സവ്യഭിചാരം, വിരുദ്ധം, സത്പ്രതിപക്ഷം

ഹേതുവിന്റെ തകരാറുകൾ മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ആദ്യ മൂന്ന് യുക്തിദോഷങ്ങൾ:
1. **സവ്യഭിചാരം**: വ്യതിചലിക്കുന്ന ഹേതു (ഉദാ: ഇരു കാലുകളുള്ള പക്ഷികൾ ചിന്തിക്കുന്നവരാണെന്ന വാദം).
2. **വിരുദ്ധം**: വാദത്തിന് നേരെ എതിരായത് തെളിയിക്കുന്ന ഹേതു (ഉദാ: സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ശബ്ദം ശാശ്വതമാണെന്ന് വാദിക്കൽ).
3. **സത്പ്രതിപക്ഷം**: തുല്യമായ മറ്റൊരു യുക്തിയാൽ എതിർക്കപ്പെടുന്ന വാദം.

> **ഉദാഹരണം:** അൽഗോരിതങ്ങളിൽ വിരുദ്ധമായ ഫലങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ലോജിക്കൽ ഫാൾട്ടുകൾ.

4. Asiddha (Unproved Middle) & Bādhita (Directly Contradicted)

The remaining two fallacies:
4. **Asiddha (Unproven Middle)**: Includes *āśrayāsiddha* (unreal subject, e.g., *"Sky-lotus is fragrant"*), *svarūpāsiddha* (hetu absent in subject), and *vyāpyatvāsiddha* (conditional upon an upādhi).
5. **Bādhita (Contradicted Middle)**: Directly refuted by stronger perception (e.g., *"Fire is cold because it is a substance"*; touch immediately refutes it).

അസിദ്ധവും ബാധിതവുമായ ഹേത്വാഭാസങ്ങൾ (Asiddha & Bādhita)

അവസാനത്തെ രണ്ട് ഹേതുദോഷങ്ങൾ:
4. **അസിദ്ധം**: തെളിയിക്കപ്പെടാത്ത ഹേതു. ഇതിൽ നിലവിലില്ലാത്ത ആകാശത്താമരയെക്കുറിച്ചുള്ള വാദങ്ങളും ഉപാധിയുള്ള വ്യാപ്തിയും വരുന്നു.
5. **ബാധിതം**: കൂടുതൽ ശക്തമായ പ്രത്യക്ഷാനുഭവത്താൽ തള്ളപ്പെടുന്ന വാദം (ഉദാ: "തീ തണുപ്പുള്ളതാണ്" എന്ന് വാദിച്ചാൽ സ്പർശനം അതിനെ തള്ളിക്കളയുന്നു).

> **ഉദാഹരണം:** സെൻസർ റീഡിംഗുകളാൽ നേരിട്ട് തെറ്റെന്ന് തെളിയുന്ന ബാധിത അൽഗോരിതങ്ങൾ.

പാഠഭാഗം 7: ഉപമാനവും ശബ്ദപ്രമാണവും (Upamāna & Śabda Pramāṇa) **Module 3: Epistemology & AI**

1. Upamāna: Cognition of Similarity & Analogical Knowledge

Upamāna is the third independent Pramāṇa in Nyāya—defined as the source through which an agent acquires knowledge of an unfamiliar object on the basis of its structural similarity (sādṛśya) to a familiar entity. A classical traveler hears from a forester that a wild forest-cow (gavaya) closely resembles a domestic cow. When the traveler later encounters an animal in the forest resembling a cow, he synthesizes memory with direct sight, concluding: *"This animal is indeed a gavaya."* Nyāya defends Upamāna as irreducible to perception or inference.

ഉപമാനം: സാദൃശ്യത്തിലൂടെ പുതിയ വസ്തുവിനെ അറിയൽ

ന്യായദർശനത്തിലെ മൂന്നാമത്തെ സ്വതന്ത്ര പ്രമാണമാണ് 'ഉപമാനം'. മുൻപ് സുപരിചിതമായ ഒരു വസ്തുവുമായുള്ള സാദൃശ്യം (സാദൃശ്യം) മുൻനിർത്തി, അജ്ഞാതമായ ഒരു പുതിയ വസ്തുവിനെ തിരിച്ചറിയുന്ന രീതിയാണിത്. കാട്ടുപശു (ഗവയ) നാട്ടിലെ പശുവിനെപ്പോലെയായിരിക്കും എന്ന് വനപാലകൻ പറഞ്ഞത് കേട്ട ഒരാൾ, പിന്നീട് കാട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ പശുവിനോട് സാമ്യമുള്ള ഒരു മൃഗത്തെ കാണുമ്പോൾ "ഇതാണ് ഗവയ" എന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നത് ഉപമാന പ്രമാണത്തിലൂടെയാണ്.

> **ഉദാഹരണം:** കുതിരയെ മാത്രം കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരാൾ, വരയൻ കുതിരയെ (സീബ്ര) കാണുമ്പോൾ "വരകളുള്ള കുതിരയെപ്പോലെയുള്ള മൃഗം" എന്ന് താരതമ്യം ചെയ്ത് തിരിച്ചറിയുന്നത്.

2. Śabda: Authoritative Verbal Testimony (Āptavākya)

The fourth Pramāṇa is *Śabda* (verbal testimony), formally defined as *Āptavākya*—the assertion of a trustworthy, reliable person who possesses immediate knowledge of the truth and has the genuine intention to convey it correctly without deceit. Words convey meaning because they possess an inherent signifying power (śakti). Old Nyāya attributes this linguistic power to the divine will of God (Īśvara), whereas Navya-Nyāya recognizes it as conventional linguistic agreement across the linguistic community.

ശബ്ദപ്രമാണം: ആപ്തവാക്യവും ഭാഷാപരമായ ആധികാരികതയും

ന്യായദർശനത്തിലെ നാലാമത്തെ പ്രമാണമാണ് 'ശബ്ദം'. സത്യത്തെ നേരിട്ട് കണ്ടറിഞ്ഞതും കള്ളം പറയാത്തതുമായ വിശ്വസ്തനായ വ്യക്തിയുടെ (ആപ്തൻ) വാക്യങ്ങളെയാണ് 'ആപ്തവാക്യം' അഥവാ ശബ്ദപ്രമാണം എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. വാക്കുകൾക്ക് അർത്ഥം നൽകാനുള്ള പ്രത്യേക ശേഷിയുണ്ട് (ശക്തി). ആദ്യകാല ന്യായർ ഈ ഭാഷാശേഷി ഈശ്വരനിർമ്മിതമാണെന്ന് കരുതിയപ്പോൾ, നവ്യന്യായർ ഇത് മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന്റെ പരമ്പരാഗതമായ ഭാഷാപരമായ ധാരണയാണെന്ന് (conventional agreement) സമർത്ഥിച്ചു.

> **ഉദാഹരണം:** ശാസ്ത്രീയ ലബോറട്ടറിയിൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത ഡോക്ടർ ഒരു മരുന്ന് കഴിക്കാൻ പറയുമ്പോൾ രോഗി അത് വിശ്വസിക്കുന്നത് ആപ്തവാക്യമാണ്.

3. The Four Conditions of Valid Sentential Meaning

A mere string of disconnected words does not generate genuine cognition. For a sentence (vākya) to convey valid propositional knowledge, it must fulfill four rigorous structural conditions:

1. **Ākāṅkṣā (Syntactic Expectancy)**: Words must structurally require one another to complete sense.
2. **Yogyatā (Semantic Fitness / Compatibility)**: The meanings must be non-contradictory (e.g., *"He waters the plants with fire"* is invalid because fire lacks liquidity).
3. **Sannidhi (Temporal Proximity / Contiguity)**: Words must be uttered in uninterrupted temporal sequence.
4. **Tātparya (Contextual Intention)**: Grasping the true intended meaning in context (e.g., *'Saindhava'* meaning salt at meals, but horse at battle).

വാക്യാർത്ഥ ബോധത്തിനായുള്ള നാല് നിബന്ധനകൾ

വാക്കുകൾ കൂടിച്ചേർന്ന് അർത്ഥവത്തായ ഒരു വാക്യമായി മാറാൻ നാല് കാര്യങ്ങൾ തികഞ്ഞിരിക്കണം:

1. **ആകാംക്ഷ**: വാക്യത്തിലെ വാക്കുകൾ പരസ്പരം പൂർണ്ണതയ്ക്കായി ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യാകരണപരമായ പൊരുത്തം.
2. **യോഗ്യത**: വാക്കുകളുടെ അർത്ഥങ്ങൾ പരസ്പരം യോജിക്കുന്നത് (ഉദാ: "തീ കൊണ്ട് ചെടി നനയ്ക്കുന്നു" എന്നത് അസംബന്ധമാണ്; കാരണം തീക്ക് നനയ്ക്കാനുള്ള യോഗ്യതയില്ല).
3. **സന്നിധി**: വാക്കുകൾ ഇടവേളകളില്ലാതെ അടുത്തടുത്ത് ഉച്ചരിക്കുന്നത്.
4. **താത്പര്യം**: സന്ദർഭത്തിനനുസരിച്ചുള്ള യഥാർത്ഥ അർത്ഥം ഗ്രഹിക്കൽ (ഭക്ഷണ സമയത്ത് 'സൈന്ധവം' എന്നാൽ ഉപ്പും, യുദ്ധ സമയത്ത് കുതിരയുമാണ്).

> **ഉദാഹരണം:** ആധുനിക NLP അൽഗോരിതങ്ങളിൽ വാക്യങ്ങളെ വിശകലനം ചെയ്യാൻ സിന്റാക്സും സെമാന്റിക്സും കോൺടെക്സ്റ്റും പരിശോധിക്കുന്നത് ഈ നാല് തത്ത്വങ്ങൾക്ക് തുല്യമാണ്.

4. Rejection of Mimāṁsā Presumption (Arthāpatti) & Non-Apprehension (Abhāva)

Mīmāṁsā and Advaita accept Presumption (*Arthāpatti*: *"Fat Devadatta does not eat by day, so he eats by night"*) and Non-Apprehension (*Anupalabdhi*) as independent pramāṇas. Nyāya robustly rejects both: Arthāpatti is thoroughly reducible to Anumāna (disjunctive syllogism based on vyāpti), and non-existence (Abhāva) is cognized directly through sensory perception via the sixth mode of contact: *Viśeṣaṇa-viśeṣya-bhāva*. Thus, the four Pramāṇas remain complete and sufficient.

അർത്ഥാപത്തിയും അനുപലബ്ധിയും നിരാകരിക്കൽ

മീമാംസകരും അദ്വൈതികളും പറയുന്ന അർത്ഥാപത്തിയെയും (പകൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കാത്ത ദേവദത്തൻ തടിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ രാത്രി കഴിക്കുന്നുവെന്ന സങ്കല്പം) അനുപലബ്ധിയെയും (ഇല്ലായ്മയെ അറിയൽ) പ്രത്യേക പ്രമാണങ്ങളായി ന്യായദർശനം അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. അർത്ഥാപത്തി എന്നത് അനുമാനത്തിൽ തന്നെ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒന്നാണ്; ഇല്ലായ്മയെ (അഭാവം) അറിയുന്നത് കണ്ണുകൊണ്ട് തറ കാണുമ്പോൾ വിശേഷണ-വിശേഷ്യഭാവ സന്നികർഷത്തിലൂടെ നേരിട്ട് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതാണ്. അതിനാൽ നാല് പ്രമാണങ്ങൾ തികച്ചും പര്യാപ്തമാണ്.

> **ഉദാഹരണം:** വോൾട്ടേജ് ഇല്ല എന്ന് മീറ്ററിൽ പൂജ്യം കണ്ട് നേരിട്ട് അറിയുന്നത് പ്രത്യക്ഷമാണ്; പ്രത്യേക പ്രമാണമല്ല.

പാഠഭാഗം 8: ന്യായ ജ്ഞാനമീമാംസയും നിർമ്മിതബുദ്ധിയിലെ വിജ്ഞാന രൂപീകരണവും (AI Knowledge Representation) **Module 3: Epistemology & AI**

1. Knowledge Representation (KR) in AI & The Nyāya Framework

Artificial Intelligence is fundamentally structured around two major paradigms: Knowledge Representation (KR) and Information Retrieval (IR). In AI, knowledge is formalized as objects and attributes, or as algorithms linking entities and procedures—an interaction between "data" and "processes" or "abilities" and "memory storage". Ancient Nyāya formulated the world's first rigorous formal ontological language (Padārtha-śāstra), categorizing reality into substances, qualities, motions, and relations, functioning as an ancient precursor to modern AI knowledge graphs and description logics.

AI-യിലെ നോളഡ്ജ് റെപ്രസന്റേഷനും (KR) ന്യായ ചട്ടക്കൂടും

ആധുനിക നിർമ്മിതബുദ്ധിയുടെ രണ്ട് പ്രധാന നെടുംതൂണുകളാണ് നോളഡ്ജ് റെപ്രസന്റേഷനും (KR) ഇൻഫർമേഷൻ റിട്രീവലും (IR). വസ്തുക്കളും അവയുടെ സവിശേഷതകളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധങ്ങളെ അൽഗോരിതങ്ങളാക്കി കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ക്രമീകരിക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണിത്. സഹസ്രാബ്ദങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ന്യായദർശനം പ്രപഞ്ചത്തിലെ സർവ്വ വസ്തുക്കളെയും ദ്രവ്യം, ഗുണം, കർമ്മം, സാമാന്യം, വിശേഷം, സമവായം, അഭാവം എന്നീ വിഭാഗങ്ങളായി (പദാർത്ഥങ്ങൾ) ചിട്ടപ്പെടുത്തിയത് ഇന്നത്തെ AI നോളഡ്ജ് ഗ്രാഫുകൾക്ക് സമാനമായ ആദ്യകാല മാതൃകയാണ്.

> **ഉദാഹരണം:** ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഓറിയന്റഡ് പ്രോഗ്രാമിൽ ക്ലാസ്സുകളും പ്രോപ്പർട്ടികളും നിർമ്മിക്കുന്നത് ന്യായ പദാർത്ഥ ചിന്തയ്ക്ക് തുല്യമാണ്.

2. Declarative vs Procedural Knowledge in AI & Nyāya

AI engineering balances declarative knowledge (factual representation of "WHAT IS", using predicate calculus, semantic nets, frames, and ontologies) and procedural knowledge (operational rules of "HOW TO ACT", algorithms and production systems). Nyāya integrates both: its ontology of padārthas and pramā-prameya structures provides the declarative blueprint, while its syllogistic rules (Pañcāvayava) and verification procedures (Tarka) furnish the procedural engine for rigorous epistemic execution.

ഡിക്ലറേറ്റീവ് - പ്രൊസീജറൽ ജ്ഞാനവും ന്യായ സമന്വയവും

AI സിസ്റ്റങ്ങളിൽ രണ്ട് തരം അറിവുകളുണ്ട്: എന്താണ് ഒരു വസ്തു എന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന ഡിക്ലറേറ്റീവ് ജ്ഞാനവും (Declarative: WHAT), എങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന പ്രൊസീജറൽ ജ്ഞാനവും (Procedural: HOW). പ്രെഡിക്കേറ്റ് കാൽക്കുലസും സെമാന്റിക് നെറ്റുകളും ഡിക്ലറേറ്റീവ് മാതൃകകളാണ്. ന്യായദർശനം ഇവ രണ്ടിനെയും സംയോജിപ്പിച്ചു: അതിന്റെ പദാർത്ഥ ശാസ്ത്രം വസ്തുക്കളെ വ്യക്തമാക്കുന്ന ഡിക്ലറേറ്റീവ് ചട്ടക്കൂടും, പഞ്ചാവയവ വാക്യങ്ങൾ യുക്തിപൂർവ്വം ചിന്തിക്കാനുള്ള പ്രൊസീജറൽ ചട്ടക്കൂടുമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

> **ഉദാഹരണം:** ഡ്രൈവിംഗ് നിയമങ്ങൾ പുസ്തകത്തിൽ വായിച്ചറിയുന്നത് ഡിക്ലറേറ്റീവ് ജ്ഞാനവും, കാറോടിക്കുന്ന പ്രായോഗിക ശേഷി പ്രൊസീജറൽ ജ്ഞാനവുമാണ്.

3. Smṛti (Memory) vs AI Storage & Knowledge Retrieval

Nyāya defines memory (Smṛti) as cognitive impressions left by past encounters, lacking novelty because the physical object is absent. In modern AI, this maps directly onto computational memory hierarchies: short-term memory (RAM / context window in current operational focus) and long-term memory (persistent vector databases, weights, and relational storage for future retrieval). In AI, memory gaps or incomplete data recall lead to probabilistic approximation and retrieval errors, exactly matching Nyāya's classification of Smṛti as non-pramā.

സ്മൃതിയും AI മെമ്മറി ആർക്കിടെക്ചറും

പഴയ അനുഭവങ്ങളുടെ ശേഷിപ്പായ സ്മൃതിയെ (ഓർമ്മ) ന്യായദർശനം പ്രമയായി കാണുന്നില്ലെന്ന് നാം കണ്ടു. ആധുനിക കമ്പ്യൂട്ടറിലെ മെമ്മറി സംവിധാനങ്ങളുമായി ഇതിന് വലിയ സാമ്യമുണ്ട്: കറന്റ് പ്രോസസ്സിംഗിനായുള്ള ഷോർട്ട്-ടേം മെമ്മറിയും (RAM / Context Window), ഭാവിയിലേക്കായി സൂക്ഷിക്കുന്ന ലോംഗ്-ടേം മെമ്മറിയും (ഡാറ്റാബേസുകൾ). വിവരങ്ങൾ പൂർണ്ണമല്ലെങ്കിൽ AI മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്ന വിവരങ്ങളിൽ അപാകതകൾ വരാം; ഇത് ന്യായർ സ്മൃതിയെ അപ്രമയായി കണ്ടതിന് തുല്യമാണ്.

> **ഉദാഹരണം:** ChatGPT പഴയ ചാറ്റുകളിൽ നിന്ന് ഓർത്തെടുത്ത് മറുപടി നൽകുമ്പോൾ പുതിയ ഇൻപുട്ട് നേരിട്ട് കാണാതെ മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് മാത്രം പൂരിപ്പിക്കുന്നത് സ്മൃതിക്ക് സമാനമാണ്.

4. Saṁśaya (Doubt) vs Ambiguity Resolution & Bug Handling

In Nyāya, Saṁśaya is conflicting, wavering judgment where the mind is caught between contradictory alternatives. In AI engineering, this precisely mirrors ambiguity resolution, fuzzy logic, Bayesian uncertainty modeling, and exception/bug handling. An AI natural language parser or autonomous vehicle encountering ambiguous sensor data must deploy confidence thresholds or branch alternatives to resolve the "saṁśaya" state before committing to safe action.

സംശയവും AI-യിലെ അംബിഗ്വിറ്റി റെസല്യൂഷനും (Ambiguity Handling)

മനസ്സ് രണ്ട് വിരുദ്ധ ചിന്തകൾക്കിടയിൽ ഉലയുന്ന അവസ്ഥയാണ് സംശയം (Saṁśaya). നിർമ്മിതബുദ്ധിയിൽ ഇത് കൃത്യമായി അംബിഗ്വിറ്റി റെസല്യൂഷനും (Ambiguity Resolution) ബഗ് ഹാൻഡ്ലിംഗുമായി ഒത്തുപോകുന്നു. ഒരു സ്വയംനിയന്ത്രിത കാറിന് ക്യാമറയിൽ ഒരു നിഴൽ കാണുമ്പോൾ അത് മനുഷ്യനാണോ അതോ പ്ലാസ്റ്റിക് കവറാണോ എന്ന് സംശയമുണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥ (വാവറിംഗ് ജഡ്ജ്മെന്റ്). പ്രോബബിലിറ്റിയും ഫസി ലോജിക്കും ഉപയോഗിച്ച് AI ഈ സംശയത്തെ മറികടക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു.

> **ഉദാഹരണം:** "Bank" എന്ന വാക്ക് നദീതീരമാണോ അതോ സാമ്പത്തിക സ്ഥാപനമാണോ എന്ന് NLP മോഡൽ സന്ദർഭമനുസരിച്ച് സംശയം തീർക്കുന്നത് സംശയ നിവൃത്തിയാണ്.

പാഠഭാഗം 9: തർക്കവും ഹ്യൂറിസ്റ്റിക്സും, ശബ്ദവും NLP-യും, XAI വിശദീകരണങ്ങളും (Tarka, NLP & Explainable AI) **Module 3: Epistemology & AI**

1. Tarka as AI Heuristic Search & Formal Fallacy Traps

In Nyāya, when direct truth is unverified, Tarka explores alternatives to eliminate contradictions. In AI, this operates identically to Heuristic Search algorithms (e.g., A* search, branch-and-bound, theorem proving). Furthermore, Nyāya's classification of tarka traps maps directly onto modern computing:
• *Cakraka (Circular Logic)* → Infinite recursion / deadlock in code ($A ightarrow B ightarrow C ightarrow A$).
• *Anavasthā (Infinite Regress)* → Stack overflow / unbounded transitivity ($A ightarrow B ightarrow C ightarrow \dots$).
• *Tadanya-bādhita-prasaṅga* → Proof by contradiction / resolution refutation in automated theorem provers.

തർക്കം AI ഹ്യൂറിസ്റ്റിക്സായും അൽഗോരിതമിക് ദോഷങ്ങളായും

നേരിട്ട് ഉത്തരം കിട്ടാത്തപ്പോൾ സാധ്യതകളെ പരിശോധിച്ച് അബദ്ധങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്ന തർക്കരീതി ആധുനിക AI-യിലെ ഹ്യൂറിസ്റ്റിക് സെർച്ചിന് (Heuristic Search) തുല്യമാണ്. ന്യായർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയ തർക്കദോഷങ്ങൾ ഇന്നത്തെ കമ്പ്യൂട്ടർ കോഡിംഗിലെ ഗുരുതര ബഗുകളാണ്:
• **ചക്രകം (Circular Logic)**: വട്ടച്ചുറ്റൽ വഴി കോഡിംഗ് അനന്തമായി കുടുങ്ങുന്ന ഇൻഫിനിറ്റ് ലൂപ്പ് / ഡെഡ്ലോക്ക്.
• **അനവസ്ഥ (Infinite Regress)**: അവസാനമില്ലാതെ തുടർന്ന് മെമ്മറി നിറഞ്ഞ് തകരുന്ന സ്റ്റാക്ക് ഓവർഫ്ലോ (Stack Overflow).
• **തദന്യ-ബാധിത-പ്രസംഗം**: വിപരീതത്തെ തള്ളി യാഥാർത്ഥ്യം കണ്ടെത്തുന്ന തിയറം പ്രൂവിംഗ്.

> **ഉദാഹരണം:** ഒരു പ്രോഗ്രാമിലെ റികർഷൻ അവസാനിക്കാതെ ഇൻഫിനിറ്റ് ലൂപ്പിലാവുന്നത് ന്യായ തർക്കത്തിലെ 'ചക്രക'ത്തിന് ഉദാഹരണമാണ്.

2. Śabda, Formal Languages & Chomsky's String Hierarchy (E^*)

Nyāya famously refutes the grammarians' mystical Sphoṭa theory (which posits eternal metaphysical words), demonstrating that words are non-eternal and that the connection between a signifier and meaning is conventional. In AI and theoretical computer science, Śabda parallels formal language theory: a language is a set of formal strings generated over an alphabet Σ. If $\Sigma = \{a\}$, then the language formed is $\Sigma^* = \{\epsilon, a, aa, aaa, \dots\}$. Nyāya's four conditions (Ākāṅkṣā, Yogyatā, Sannidhi, Tātparya) provide the syntactic and semantic parsing foundations for Natural Language Processing (NLP).

ശബ്ദവും ഫോർമൽ ഭാഷകളും NLP സ്ട്രിംഗ് തിയറിയും (E^*)

വാക്കുകൾ ശാശ്വതമാണെന്ന വ്യാകരണ പണ്ഡിതന്മാരുടെ സ്ഫോട്ടവാദത്തെ ന്യായർ തള്ളിക്കളഞ്ഞു; വാക്കുകൾ മനുഷ്യർ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണെന്നും അവയുടെ അർത്ഥം പരമ്പരാഗത ധാരണയാണെന്നും തെളിയിച്ചു. കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിൽ ഇത് ഫോർമൽ ലാംഗ്വേജ് തിയറിയുമായി ഒത്തുപോകുന്നു: ഒരു ആൽഫബെറ്റിൽ നിന്ന് രൂപപ്പെടുന്ന സ്ട്രിംഗുകളുടെ ഗണമാണ് ഭാഷ (Σ^*). ന്യായർ ആവിഷ്കരിച്ച ആകാംക്ഷ, യോഗ്യത, സന്നിധി, താത്പര്യം എന്നീ നാല് നിബന്ധനകളാണ് ഇന്നത്തെ NLP കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റങ്ങളിലെ സിന്റാക്സ്, സെമാന്റിക്സ്, പ്രാഗ്മാറ്റിക്സ് വിശകലനങ്ങൾ.

> **ഉദാഹരണം:** കമ്പ്യൂട്ടർ കോഡിലെ സിന്റാക്സ് എറർ (Syntax Error) വരുന്നത് വാക്യത്തിന് ന്യായദർശനം പറയുന്ന 'ആകാംക്ഷ' ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ്.

3. Explainable AI (XAI) & Vyāpti as Causal Grounding

Deep learning neural networks function as notorious "black boxes"—generating high-accuracy statistical correlations without transparent, interpretable reasoning. This creates acute safety and ethical hazards. The Nyāya framework offers a revolutionary blueprint for Explainable AI (XAI). In Nyāya, no conclusion is acceptable on mere statistical frequency; it requires *Vyāpti*—a rigorous, causally grounded, uncontradicted invariant relation. Integrating Nyāya causal logic with neural networks guarantees that an AI's outputs are not merely statistically correlated, but logically and causally justified.

വിശദീകരണക്ഷമമായ AI-യും (XAI) കാര്യകാരണ വ്യാപ്തിയും

ആധുനിക ഡീപ് ലേണിംഗ് ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്കുകൾ പലപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഉത്തരത്തിൽ എത്തിയത് എന്ന് വിശദീകരിക്കാൻ കഴിയാത്ത "ബ്ലാക്ക് ബോക്സുകൾ" (Black Boxes) ആണ്. ഇത് വലിയ അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാം. ഇവിടെയാണ് ന്യായദർശനത്തിലെ 'വ്യാപ്തി' XAI-ക്ക് (Explainable AI) വഴികാട്ടിയാകുന്നത്. ന്യായദർശനത്തിൽ വെറും സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ പോരാ; കാര്യകാരണ ബന്ധം (വ്യാപ്തി) കൃത്യമായി തെളിയിക്കപ്പെടണം. ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്കുകളിൽ ന്യായ യുക്തി സന്നിവേശിപ്പിച്ചാൽ AI നൽകുന്ന ഉത്തരങ്ങൾ യുക്തിപൂർവ്വം വിശദീകരിക്കാൻ സാധിക്കും.

> **ഉദാഹരണം:** ഒരു മെഡിക്കൽ AI രോഗനിർണ്ണയം നടത്തുമ്പോൾ, "എന്തുകൊണ്ട് ഈ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു" എന്ന് ഡോക്ടർക്ക് ന്യായ പഞ്ചാവയവ വാക്യം പോലെ ഘട്ടംഘട്ടമായി വിശദീകരിച്ചു നൽകൽ.

4. Collaborative Reasoning: Human Logic & Machine Inference

The ultimate frontier of modern artificial intelligence is collaborative reasoning between humans and machines. While modern AI excels at massive numerical processing, statistical pattern recognition, and rapid information retrieval, it lacks human-level epistemic discernment, grounded perception, and causal understanding. Integrating the rigorous epistemic architecture of Nyāya—with its uncompromising distinctions between valid (pramā) and invalid (apramā) knowledge—with machine inference creates robust, transparent, and ethically accountable cognitive systems.

മനുഷ്യ-യന്ത്ര സഹകരണ ചിന്ത (Collaborative Reasoning)

മനുഷ്യന്റെ യുക്തിചിന്തയും (ന്യായദർശനം) യന്ത്രത്തിന്റെ അതിവേഗ കണക്കുകൂട്ടലുകളും (AI) തമ്മിലുള്ള സഹകരണമാണ് ഭാവി നിർമ്മിതബുദ്ധിയുടെ പരമമായ ലക്ഷ്യം. വൻതോതിലുള്ള ഡാറ്റ വിശകലനം ചെയ്യാൻ മെഷീനുകൾക്ക് സാധിക്കുമ്പോഴും, ശരിയായ അറിവും (പ്രമ) തെറ്റായ അറിവും (അപ്രമ) തമ്മിലുള്ള വേർതിരിവും കാര്യകാരണ ബോധവും മനുഷ്യ യുക്തിയിലൂടെ മാത്രമേ ലഭിക്കൂ. ന്യായ തർക്കശാസ്ത്രവും AI അൽഗോരിതങ്ങളും കൈകോർക്കുമ്പോൾ ഉത്തരവാദിത്തമുള്ളതും വിശ്വസനീയവുമായ സാങ്കേതിക മുന്നേറ്റം സാധ്യമാകുന്നു.

> **ഉദാഹരണം:** കോടതികളിൽ നിയമപരമായ മുൻവിധികളും വാദങ്ങളും തയ്യാറാക്കാൻ AI സഹായിക്കുമ്പോൾ, അന്തിമ നീതിയുക്തമായ തീർപ്പ് കൽപ്പിക്കാൻ മനുഷ്യ ജഡ്ജി ന്യായയുക്തി ഉപയോഗിക്കുന്നത്.

Chapter 10: Nyaya Epistemology — Exam High-Yield Concepts

പാഠഭാഗം 10: പരീക്ഷാ കേന്ദ്രീകൃത പ്രധാന ആശയങ്ങൾ (20 High-Yield "Knock Your Brain" Exam Points) — Module 3 Review

1. Primary Focus of Nyāya Philosophy

Nyāya is primarily concerned with logical reasoning, epistemology, and the conditions of valid knowledge.

യുക്തിചിന്ത, തർക്കശാസ്ത്രം, സാധുവായ ജ്ഞാനം (പ്രമ) എന്നിവയിലാണ് ന്യായദർശനം പ്രധാനമായും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത്.

2. Definition of Valid Knowledge (Pramā)

Pramā is defined as true, uncontradicted apprehension of an object as it actually exists (yathārtha-anubhava).

വസ്തുവിന്റെ യഥാർത്ഥ സ്വഭാവത്തെ യാതൊരു മാറ്റവുമില്ലാതെ അനുഭവിക്കുന്നതാണ് പ്രമ (Pramā).

3. Exactly Four Nyāya Pramāṇas

Nyāya accepts strictly four sources: Perception (Pratyakṣa), Inference (Anumāna), Analogy (Upamāna), and Testimony (Śabda).

ന്യായദർശനം നാല് പ്രമാണങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നു: പ്രത്യക്ഷം, അനുമാനം, ഉപമാനം, ശബ്ദം.

4. Non-Nyāya Pramāṇa: Arthāpatti & Abhāva

Arthāpatti (Presumption) is NOT accepted as independent by Nyāya; it is reduced to Anumāna.

മീമാംസകരുടെ അർത്ഥാപത്തിയെ ന്യായർ പ്രത്യേക പ്രമാണമല്ല, അനുമാനത്തിന്റെ ഭാഗമായി കാണുന്നു.

5. Bedrock of Anumāna: Vyāpti

Anumāna is founded upon Vyāpti—the invariable, unconditional universal relation between Hetu and Sādhya.

ഹേതുവും സാദ്ധ്യവും തമ്മിലുള്ള അവിഭാജ്യ സാർവ്വത്രിക കാര്യകാരണ ബന്ധമായ വ്യാപ്തിയിലാണ് അനുമാനം ഉറച്ചിരിക്കുന്നത്.

6. Gautama's Pratyakṣa Definition

Sensory cognition that is non-verbal (avyapadeśya), unerroneous (avyabhicāri), and determinate (vyavasāyātmaka).

ഇന്ദ്രിയ സമ്പർക്കത്തിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നതും വാക്കുകൾക്കതീതവും തെറ്റില്ലാത്തതും ഉറച്ചതുമായ അറിവാണ് പ്രത്യക്ഷം.

7. Sixfold Sannikarṣa (Sense Contacts)

Saṁyoga, Saṁyukta-Samavāya, Saṁyukta-Samaveta-Samavāya, Samavāya, Samaveta-Samavāya, and Viśeṣaṇa-Viśeṣyatā.

ഇന്ദ്രിയങ്ങളും വസ്തുക്കളും തമ്മിലുള്ള ആറ് വിധത്തിലുള്ള സമ്പർക്ക ബന്ധങ്ങൾ.

8. Nirvikalpaka vs Savikalpaka

Indeterminate apprehension of bare particulars vs determinate apprehension with names, class, and qualities.

പേരുകളും ഗുണങ്ങളും വേർതിരിക്കാത്ത ആദ്യ ബോധവും (നിർവികല്പകം), വ്യക്തമായ തിരിച്ചറിവും (സവികല്പകം).

9. Three Alaukika (Extraordinary) Perceptions

Sāmānyalakṣaṇa (perception of universals), Jñānalakṣaṇa (complication by memory), and Yogaja (intuitive yogic vision).

സാമാന്യലക്ഷണം, ജ്ഞാനലക്ഷണം, യോഗജം എന്നീ മൂന്ന് അലൗകിക പ്രത്യക്ഷങ്ങൾ.

10. Anyathākhyātivāda (Theory of Error)

Error is misapprehension of an existing real elsewhere; the shell and silver are real, only their synthesis is false.

യഥാർത്ഥ വസ്തുവിനെ മറ്റൊന്നായി തെറ്റായി ഗ്രഹിക്കുന്നതാണ് ഭ്രമം എന്ന് സ്ഥാപിക്കുന്ന ന്യായ സിദ്ധാന്തം.

11. Five-Member Syllogism (Pañcāvayava)

1. Pratijñā, 2. Hetu, 3. Udāharaṇa, 4. Upanaya, 5. Nigamana — synthesizing induction and deduction.

പ്രതിജ്ഞ, ഹേതു, ഉദാഹരണം, ഉപനയം, നിഗമനം എന്നീ അഞ്ച് ഘട്ടങ്ങളുള്ള ന്യായ തർക്കവാക്യം.

12. Five Hetvābhāsas (Fallacies of Reason)

Savyabhicāra (irregular), Viruddha (contradictory), Satpratipakṣa (countered), Asiddha (unproven), and Bādhita (refuted).

സവ്യഭിചാരം, വിരുദ്ധം, സത്പ്രതിപക്ഷം, അസിദ്ധം, ബാധിതം എന്നീ അഞ്ച് ഹേതുദോഷങ്ങൾ.

13. Upamāna: Analogy from Similarity

Knowledge of an unfamiliar entity (wild cow / gavaya) based on structural similarity to a known one (cow).

സാദൃശ്യത്തിൽ നിന്ന് പുതിയ വസ്തുവിനെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് നേടുന്ന പ്രമാണമാണ് ഉപമാനം.

14. Four Sentence Conditions in Śabda

Ākāṅkṣā (expectancy), Yogyatā (fitness), Sannidhi (contiguity), and Tātparya (intended context).

ആകാംക്ഷ, യോഗ്യത, സന്നിധി, താത്പര്യം എന്നീ നാല് വാക്യാർത്ഥ നിബന്ധനകൾ.

15. Four Apramā Forms (Non-Valid Cognition)

Saṁśaya (doubt), Viparyaya (error), Tarka (hypothetical reasoning), and Smṛti (memory recall).

സംശയം, വിപര്യയം, തർക്കം, സ്മൃതി എന്നിവയാണ് നാല് അപ്രമകൾ.

16. AI Mapping: Declarative vs Procedural

Padārthas provide declarative ontologies (semantic nets/frames); Pañcāvayava provides procedural reasoning.

പദാർത്ഥങ്ങൾ ഡിക്ലറേറ്റീവ് ഓന്റോളജിയും പഞ്ചാവയവങ്ങൾ പ്രൊസീജറൽ യുക്തിയുമായി AI-യിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

17. Tarka Traps & Modern Software Bugs

Cakraka maps to circular deadlocks, Anavasthā maps to stack overflow / infinite regress in code.

ചക്രകം ഇൻഫിനിറ്റ് ലൂപ്പിനും അനവസ്ഥ സ്റ്റാക്ക് ഓവർഫ്ലോയ്ക്കും സമമായി കമ്പ്യൂട്ടറിൽ മാറുന്നു.

18. Śabda & Chomsky String Grammar (E^*)

Refutation of eternal Sphoṭa models language as finite generated alphabet strings matching formal parsing.

സ്ഫോട്ടവാദ നിരാകരണവും വ്യാകരണ വിശകലനവും കമ്പ്യൂട്ടറിലെ NLP സ്ട്രിംഗ് മോഡലുകൾക്ക് അടിത്തറയാകുന്നു.

19. Explainable AI (XAI) Rooted in Vyāpti

Vyāpti provides the causal explanation demanded by XAI to replace ungrounded deep-learning black boxes.

ഡീപ് ലേണിംഗിലെ വിശദീകരിക്കാനാവാത്ത ബ്ലാക്ക് ബോക്സുകൾക്ക് പകരം കാര്യകാരണ യുക്തി (വ്യാപ്തി) നൽകുന്ന XAI.

20. Collaborative Human-AI Intelligence

Fusing machine computational power with Nyāya epistemic rigor ensures trustworthy, accountable systems.

യന്ത്രങ്ങളുടെ വേഗവും ന്യായദർശനത്തിന്റെ യുക്തിഭദ്രതയും സമന്വയിക്കുന്ന ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള AI സിസ്റ്റം.